

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》的公式卡與「我做 / 我們做」範例。每題都把逐步算式寫出來，不要跳步。

一、練習 A (★★★)

範例 (已完成，對照右邊自己填) : $\int [0,1] 2x \, dx = F(1) - F(0) = 1 - 0 = 1$ ($F(x)=x^2$)

1. 求 $\int [0,2] x \, dx$ (提示 : $F(x)=x^2/2$)

2. 求 $\int [1,2] 3 \, dx$ (提示 : 常數函數， $F(x)=3x$)

二、練習 B (★★★)

求定積分的四個步驟 (精簡版，做題時對照)	
1. 求原函數——套不定積分公式卡，不用加 c	
2. 代入上限——把上限的數代入原函數	
3. 代入下限——把下限的數代入原函數	
4. 相減——上限的值減下限的值，就是答案	

3 · 求 $\int_{[0,2]} (3x^2 - 2x + 1) dx$

4 · 求由 $y = x^2 + 1$ 、 $x = 0$ 、 $x = 1$ 、 x 軸所圍的面積 S 。

提示：先寫出 $S = \int_{[0,1]} (x^2 + 1) dx$ ，再照步驟計算。

三、練習 c (★★★)

5 · 求由 $y = x$ 與 $y = x^2$ 所圍的面積 (在 $[0,1]$ 之間，這段 $x \geq x^2$)。

提示：面積 $S = \int_{[0,1]} (x - x^2) dx$

6 · 錯誤分析：某同學求「 $y = x$ 在 $[-1,1]$ 與 x 軸所圍的面積」時，直接計算 $\int_{-1,1} x \, dx = (\frac{1}{2}) - (\frac{1}{2}) = 0$ ，得出面積是 0。

請你用自己的話說明：這位同學錯在哪一步？正確的面積應該怎麼算？

參考答案 (教師用)

$$1 \cdot \int [0,2] x \, dx = 2 \circ$$

$$2 \cdot \int [1,2] 3 \, dx = 3 \circ$$

$$3 \cdot \int [0,2] (3x^2 - 2x + 1) \, dx = 6 \circ$$

$$4 \cdot S = \int [0,1] (x^2 + 1) \, dx = \frac{4}{3} \circ$$

$$5 \cdot S = \int [0,1] (x - x^2) \, dx = \frac{1}{6} \circ$$

6 · 錯在： $y = x$ 在 $[-1,0]$ 是負的 (圖形在 x 軸下方)，在 $[0,1]$ 是正的 (圖形在 x 軸上方)。直接整段積分正負會互相抵消，算出來的是「帶正負號的淨變化量」，不是面積。求面積要先分段、負的部份取絕對值再相加： $S = \int [-1,0] |x| \, dx + \int [0,1] x \, dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \circ$ (幾何驗證：兩個直角三角形，每個面積 $1/2$ ，共 1)